ServiX

Gestión de clientes, servicios y atención con IA

MANUAL DE INSTALACIÓN

Manual de Instalación de ServiX

Preparación del entorno, compilación del APK, instalación en un dispositivo Android y verificación posterior

Proyecto	ServiX — Gestión de clientes, servicios y atención con IA
Código del documento	DOC-06
Versión	1.0
Fecha	01/11/2026
Estándar de referencia	Buenas prácticas de documentación técnica (ISO/IEC/IEEE 26514)
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Nicolas Quiroz Gomez	Product Owner
Juan Sebastian Garzon Suarez	Scrum Master
Juan Esteban Olaya Muñoz	Developer

Control del documento

Información general

Título	Manual de Instalación de ServiX
Código	DOC-06
Versión	1.0
Fecha de emisión	01/11/2026
Estado	Versión 1.0 emitida; aprobaciones pendientes
Proyecto	ServiX
Autor	Equipo ServiX
Clasificación	Uso académico; sin información confidencial

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
0.9	01/11/2026	Borrador inicial en formato plano (archivado como respaldo v1).	Equipo ServiX
1.0	01/11/2026	Rediseño completo: portada, control de versiones, numeración, figuras y tablas rotuladas, mayor profundidad.	Equipo ServiX

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma / estado
Elaboró	Juan Esteban Olaya Muñoz (Developer)	Pendiente	Pendiente
Revisó	Juan Sebastian Garzon Suarez (Scrum Master)	Pendiente	Pendiente
Aprobó	Nicolas Quiroz Gomez (Product Owner)	Pendiente	Pendiente

Las aprobaciones se encuentran **pendientes**: no se registran firmas ni fechas de aprobación hasta que los responsables las emitan.

Tabla de contenido

1 Introducción **5**
1.1 Elegir el camino de instalación 5
2 Requisitos **6**
3 Instalación del entorno de desarrollo **7**
3.1 Instalar el JDK 21 7
3.2 Instalar Android Studio y el SDK 7
4 Obtención del código y configuración local **8**
4.1 Clonar el repositorio 8
4.2 Configurar local.properties 8
5 Compilar el APK de depuración (camino B) **9**
6 Obtener el APK desde Azure Pipelines (camino A) **10**
7 Instalar en el dispositivo (camino C) **11**
7.1 Preparar el teléfono 11
7.2 Instalación por adb 11
7.3 Instalación por transferencia de archivo 11
8 Verificación posterior a la instalación **12**
9 Solución de problemas de instalación **13**
10 Desinstalación **14**

Lista de figuras

Figura 1. Resumen del run exitoso de ServiX-CI donde se publica el artefacto 10
Figura 2. Pantallas esperadas tras instalar: acceso y panel de inicio 12

Lista de tablas

Tabla 1. Caminos de instalación 5
Tabla 2. Requisitos del equipo y del dispositivo 6
Tabla 3. Archivos de configuración 8
Tabla 4. Lista de verificación posterior 12
Tabla 5. Errores comunes de instalación 13

1 Introducción

Este manual describe tres formas de obtener ServiX en un teléfono Android: (1) compilar el APK desde el código, (2) descargar el APK de depuración generado por Azure Pipelines y (3) instalarlo por cable con adb o transfiriendo el archivo. Cada procedimiento incluye la verificación posterior y los errores más comunes.

> **Advertencia. Versión de depuración**
> El APK que se genera es de **depuración** (debug), pensado para pruebas. No está firmado para publicación en Google Play.

1.1 Elegir el camino de instalación

Tabla 1. Caminos de instalación

Camino	Cuándo usarlo	Requiere	Duración aproximada
A. Artefacto de Azure Pipelines	Solo se necesita el APK; el equipo es limitado.	Acceso al proyecto de Azure DevOps.	Minutos (descarga).
B. Compilar localmente	Se va a modificar el código.	JDK 21, Android SDK, Git, 4 GB de RAM o más.	Más de 20 minutos la primera vez en un equipo de 4 GB.
C. Instalar el APK	Ya se tiene el archivo `app-debug.apk`.	Teléfono Android 8.0 o superior.	Minutos.

2 Requisitos

Tabla 2. Requisitos del equipo y del dispositivo

Elemento	Requisito
Equipo de desarrollo	Windows 10/11, Linux o macOS; 4 GB de RAM como mínimo (8 GB recomendados); unos 10 GB libres para SDK, Gradle y compilaciones.
JDK	Versión 21.
Android SDK	Plataforma `android-36.1` y build-tools 36.0.0.
Git	Versión 2.x.
Dispositivo	Android 8.0 (API 26) o superior; conexión a Internet.
Cuentas	Acceso al repositorio en Azure DevOps (organización Serivx, proyecto ServiX) o al código fuente.
Firebase	El proyecto Firebase de ServiX debe estar activo con Authentication, Firestore y AI Logic habilitados.

3 Instalación del entorno de desarrollo

3.1 Instalar el JDK 21

1. Descargue un JDK 21 (por ejemplo Eclipse Temurin) desde el sitio oficial del proveedor.
2. Instálelo y copie la ruta de instalación.
3. Defina la variable de entorno `JAVA_HOME` con esa ruta y añada `%JAVA_HOME%\bin` al `PATH`.
4. Abra una nueva terminal y verifique con `java -version` que la versión empieza por 21.

Verificación del JDK

```
java -version
echo %JAVA_HOME%      (Windows, símbolo del sistema)
```

3.2 Instalar Android Studio y el SDK

1. Descargue Android Studio desde el sitio oficial e instálelo con las opciones por defecto.
2. Al primer inicio, deje que instale el SDK de Android.
3. En *Settings → Languages & Frameworks → Android SDK*, instale la plataforma **Android 36.1** y, en *SDK Tools*, **Android SDK Build-Tools 36.0.0** y **Platform-Tools** (incluye adb).
4. Anote la ruta del SDK que aparece en esa misma pantalla.

> **Nota. Equipos con poca memoria**
> Si el equipo tiene 4 GB de RAM, puede instalar solo las herramientas de línea de comandos del SDK y compilar con Gradle sin abrir el IDE, o usar el camino A (artefacto de Azure Pipelines).

4 Obtención del código y configuración local

4.1 Clonar el repositorio

Clonado desde Azure Repos

```
git clone https://dev.azure.com/Serivx/ServiX/_git/ServiX
cd ServiX
```

Azure DevOps solicitará autenticación con la cuenta que fue invitada al proyecto. Las invitaciones deben estar aceptadas previamente.

4.2 Configurar local.properties

Android Studio crea `local.properties` automáticamente. Si compila desde la terminal, créelo en la raíz con la ruta de su SDK:

local.properties

```
sdk.dir=<ruta-del-Android-SDK>
# Opcional: integración con Make
make.webhook.url=<URL_DEL_WEBHOOK>
```

Tabla 3. Archivos de configuración

Archivo	Estado	Acción
`app/google-services.json`	Incluido en el repositorio.	Verificar que exista; no hace falta modificarlo.
`local.properties`	No se versiona.	Crear con `sdk.dir` y, si se desea, `make.webhook.url`.
`.env`	No se versiona.	No es necesario.

5 Compilar el APK de depuración (camino B)

Compilación

```
gradlew.bat assembleDebug      (Windows)
./gradlew assembleDebug         (Linux / macOS)
```

1. Cierre las aplicaciones que consuman memoria.
2. Ejecute el comando desde la raíz del proyecto. La primera vez Gradle descarga su distribución y las dependencias.
3. Espere el mensaje `BUILD SUCCESSFUL`. En el equipo de referencia tardó 20 min 21 s.
4. Localice el archivo `app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`.

6 Obtener el APK desde Azure Pipelines (camino A)

1. Abra `dev.azure.com/Serivx/ServiX` e inicie sesión.
2. Entre en **Pipelines → ServiX-CI** y abra el último run exitoso (por ejemplo el 20261101.3).
3. En el resumen, abra la sección **Artifacts** (1 published) y seleccione `servix-apk-debug`.
4. Descargue la carpeta (se obtiene un archivo comprimido) y extráigala.
5. Dentro encontrará `app-debug.apk`.

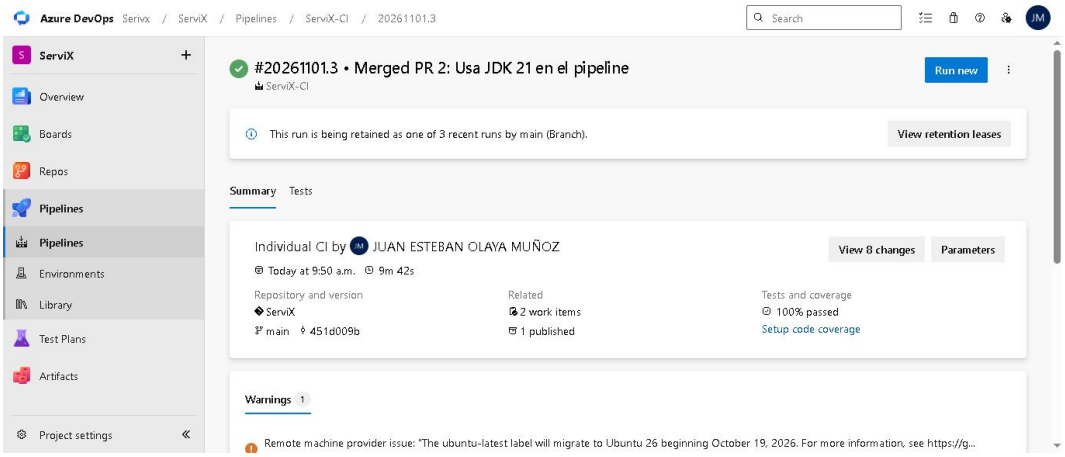


Figura 1. Resumen del run exitoso de ServiX-CI donde se publica el artefacto

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

7 Instalar en el dispositivo (camino C)

7.1 Preparar el teléfono

1. Abra *Ajustes* → *Acerca del teléfono* y toque siete veces *Número de compilación* para activar las opciones de desarrollador.
2. En *Opciones de desarrollador*, active **Depuración USB** (solo para la instalación por adb).
3. Para la instalación por transferencia, permita *Instalar aplicaciones desconocidas* para la aplicación de archivos o el navegador que use.

7.2 Instalación por adb

Instalación por cable

```
adb devices
adb install -r app-debug.apk
```

`adb devices` debe listar el dispositivo como `device`. Si aparece `unauthorized`, acepte el diálogo de depuración USB en el teléfono. La opción `-r` reinstala conservando datos.

7.3 Instalación por transferencia de archivo

1. Copie `app-debug.apk` al teléfono (cable USB, almacenamiento en la nube o mensajería).
2. Ábralo desde el administrador de archivos y confirme la instalación.
3. Si el sistema bloquea la instalación, habilite el permiso de instalar aplicaciones desconocidas para esa aplicación.

8 Verificación posterior a la instalación

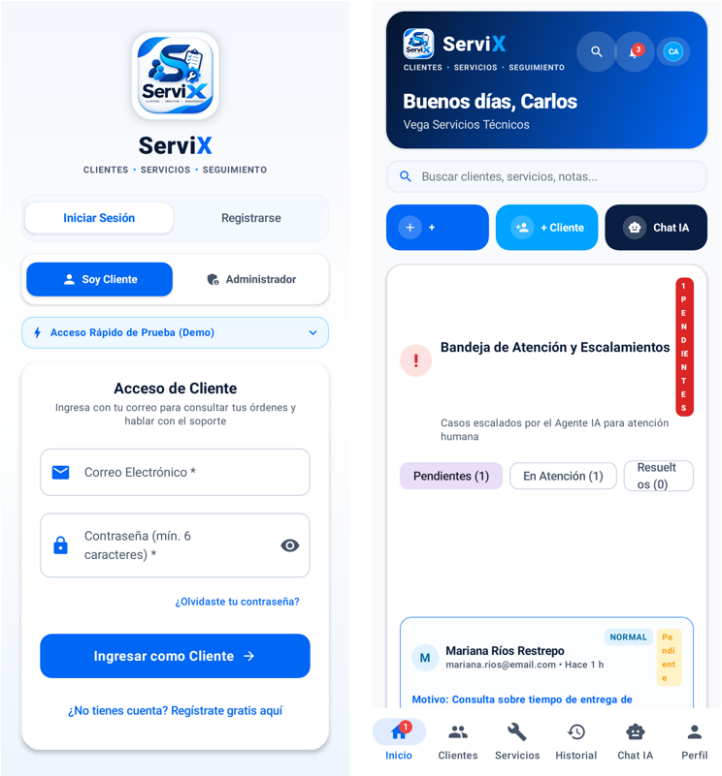


Figura 2. Pantallas esperadas tras instalar: acceso y panel de inicio

Fuente: Renders de Robolectric con datos ficticios; no son capturas de un dispositivo físico.

Tabla 4. Lista de verificación posterior

Paso	Resultado esperado	Estado de verificación
Abrir ServiX.	Se muestra el tutorial de bienvenida o la pantalla de autenticación.	No ejecutado en dispositivo.
Registrar una cuenta de prueba como Cliente.	Acceso al Portal del cliente.	No ejecutado (CP-030, CP-033).
Iniciar sesión con una cuenta Administrador.	Se muestra el panel con la barra inferior.	No ejecutado (CP-031).
Crear un cliente y un servicio.	Aparecen en las listas y en el historial.	No ejecutado (CP-035, CP-036).
Abrir Chat IA y enviar una consulta.	Respuesta del asistente.	No ejecutado (CP-038).
Probar la conexión con Make desde Perfil (si hay URL).	Mensaje de conexión exitosa.	No ejecutado (CP-043).

Advertencia. Estado real

Los pasos anteriores describen el comportamiento esperado. Hasta la fecha **no se han ejecutado en dispositivo**; los resultados se registrarán en DOC-04 cuando se ejecuten.

9 Solución de problemas de instalación

Tabla 5. Errores comunes de instalación

Síntoma	Causa probable	Solución
`adb` no se reconoce.	Platform-Tools no está en el PATH.	Añada la carpeta `platform-tools` del SDK al PATH.
`adb devices` no lista el dispositivo.	Depuración USB desactivada o cable solo de carga.	Active la depuración, use un cable de datos y acepte el diálogo.
`INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE`.	Hay una instalación previa con otra firma.	Desinstale la aplicación y vuelva a instalar.
`INSTALL_FAILED_OLDER_SDK`.	Android inferior a 8.0.	Use un dispositivo con API 26 o superior.
El sistema bloquea el APK.	Instalación de fuentes desconocidas desactivada.	Habilite el permiso para la aplicación de origen.
`BUILD FAILED` por versión de Java.	JDK distinto de 21.	Instale JDK 21 y verifique `JAVA_HOME`.
`SDK location not found`.	Falta `sdk.dir`.	Cree `local.properties` con la ruta del SDK.
Compilación muy lenta o sin memoria.	4 GB de RAM.	Cierre aplicaciones, use `--no-daemon` o descargue el artefacto de Azure.
La aplicación abre pero no inicia sesión.	Sin conexión o Authentication no habilitado.	Verifique Internet y el método de correo y contraseña en Firebase.
El chat no responde.	AI Logic no habilitado o sin cuota.	Revise la consola de Firebase.

10 Desinstalación

Desinstalar la aplicación

```
adb uninstall com.example.servix
```

También puede hacerlo desde *Ajustes* → *Aplicaciones* → *ServiX* → *Desinstalar*. Los datos de negocio se conservan en Firestore y no se eliminan al desinstalar.